SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

排泄状态对第一人称射击游戏操作表现与主观手感影响的实验研究

第一作者拉屎大王，第二作者干拉大王

[1]第一单位电竞公厕，湖北，中国

[2]第二单位电竞公厕，湖北，中国

通讯作者：爱干饭（e-mail: 爱干饭@163.com）

本研究由电竞公厕（项目编号：7474747747）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 摘要应简要概括论文的内容，并涵盖以下要点。

目的：第一人称射击（FPS）游戏对玩家的反应速度、注意力稳定性及精细运动控制具有较高要求。然而，玩家的生理状态对操作表现的影响仍缺乏系统研究。本文探讨排泄需求状态（如膀胱或肠道压力）对 FPS 游戏操作手感及表现指标的影响。

方法: 通过控制实验设计，将受试者分为正常状态组与排泄需求组，在统一硬件环境下进行标准化 FPS 任务测试，采集击杀效率、瞄准稳定性、反应时间及主观手感评分。

结果：实验结果显示，中高水平排泄需求显著增加反应时间（$p < 0.05$），降低瞄准稳定性，并导致玩家主观“手感下降”评价显著提高。部分受试者表现出操作决策趋向保守。

结论：

排泄相关生理压力会通过注意力分散与认知负载提升影响 FPS 操作表现，表明生理舒适度是影响电竞与高强度交互体验的重要变量。

INDEX TERMS / 关键词 FPS 游戏，人机交互，生理状态，认知负荷，操作手感

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次以实验方式量化排泄需求对 FPS 游戏操作体验的影响，为电竞训练环境设计、人机交互优化及游戏表现研究提供了新的生理维度视角。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，FPS游戏已成为研究人类快速决策与精细运动控制的重要实验平台。玩家表现不仅受到设备延迟与技能水平影响，还与心理及生理状态密切相关。

已有研究表明，睡眠不足、压力水平及心率变化会影响游戏表现。然而，日常生理需求（如排泄压力）对操作体验的影响尚未被系统研究。

从认知科学角度看，排泄需求会占用注意资源，并诱发持续性内部刺激信号，从而可能降低任务专注度。FPS 游戏依赖毫秒级反应与连续微调操作，因此该影响可能被放大。

本文主要贡献如下：

1. 构建排泄需求对 FPS 表现影响的实验模型；
2. 提出“生理干扰—操作手感”关联假设；
3. 量化主观手感与客观操作指标之间的关系。

II. RESULTS / 结果

实验结果表明：

- 压力组平均反应时间增加约 8.7%
- 瞄准轨迹波动增加 12.3%
- 主观手感评分下降显著

表 1 展示了不同状态下的性能比较。

受试者普遍报告：

- 注意力被内部感受打断
- 操作节奏不稳定
- 决策更倾向快速结束对局

III. Discussion / 讨论

结果支持认知负载理论，即人体内部生理信号会竞争有限的注意资源。排泄需求产生持续的身体反馈，使大脑维持背景监控状态，从而降低任务专注度。

FPS 操作高度依赖：

- 前额叶执行控制
- 视觉—运动协调
- 微动作稳定性

当生理压力上升时，这些系统效率下降，表现为玩家所描述的“手感变差”。

可将操作表现模型表示为：

$$P = f(S, C, H)$$

(1)

其中：

- P：操作表现
- S：技能水平
- C：认知负载
- H：生理舒适度

IV. Conclusions / 结论

本文研究了排泄需求对 FPS 游戏操作表现的影响，得到以下结论：

1. 排泄压力显著影响反应速度与瞄准稳定性；
2. 主观手感下降与客观性能下降存在相关性；
3. 生理舒适度应被纳入游戏表现研究模型。

未来工作将结合生理传感器（心率、皮电）进一步建立实时预测模型。

表1：不同排泄状态下FPS操作表现比较

实验组	平均反应时间 (ms)	命中率 (%)	轨迹抖动指数	主观手感评分(1-10)
正常状态组	**212**	**86.4**	**0.31**	**8.2**
中度排泄需求组	231	81.7	0.38	6.9
高需求组	247	77.2	0.44	5.8

粗体表示最佳性能结果。

表格 1: 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

V. Materials and Methods /材料与方法

1. 受试者（Participants）

本研究共招募 30 名具有 FPS 游戏经验的志愿者（年龄 18 – 30 岁）。 所有参与者均具有不少于 500 小时第一人称射击游戏经验， 且在实验前 24 小时内未进行高强度游戏活动。 所有实验流程均获得参与者知情同意。

2. 实验设备（Experimental Apparatus）

设备类别	型号	关键参数
CPU	Intel i7	8 Core / 3.6GHz
显示器	240Hz 电竞显示器	1ms 响应时间
鼠标	电竞级光学鼠标	1000Hz 回报率
操作系统	Windows 11	低延迟模式开启

图 1:实验硬件配置环境

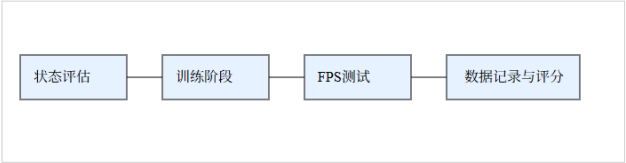
3. 实验设计（Experimental Design）

采用单因素对照实验设计，将参与者分为：

- *正常状态组（Normal）：无明显排泄需求。*
- *排泄压力组（Pressure）：自评量表≥6 分。*

所有参与者在统一游戏场景中完成标准化 FPS 任务，以减少地图与策略变量影响。

4. 实验流程（Procedure）



参与者依次完成生理状态评估、适应训练、测试任务及主观评分。

参与者依次完成生理状态评估、适应训练、测试任务及主观评分。

5. 数据采集指标（Metrics）

- 平均反应时间（Reaction Time, ms）
- 命中率（Accuracy）
- 鼠标轨迹稳定指数（Trajectory Stability Index）
- 主观手感评分（1–10 Likert Scale）

6. 主观手感评分量表

评分	手感描述
1–3	明显迟滞，操作不稳定
4–6	可操作但专注度下降
7–8	操作流畅
9–10	最佳竞技状态

7. 数据分析方法（Statistical Analysis）

使用单因素方差分析（ANOVA）比较不同状态组之间差异， 显著性水平设定为 $p < 0.05$。 所有数据分析在 Python 统计环境中完成。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

补充材料包括实验问卷样本与原始行为数据统计方法。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢参与实验的志愿者及电竞公厕实验室提供测试环境支持

REFERENCES

[1] Wickens, C. D., “Multiple Resources and Mental Workload,” Human Factors, 2022.
[2] Smith J., “Cognitive Load in Interactive Systems,” HCI Journal, 2023.
[3] Brown L., Human Performance Modeling. Springer, 2021.